

**LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS**  
**PLAN E**  
**PARA ALUMNOS QUE INGRESAN DE PRIMAVERA 2021 A PRIMAVERA 2024**  
**OTOÑO 2026**

| Prerrequisitos                      | Clave     | M a t e r i a                                 | Créditos |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>PRIMER SEMESTRE</b>              |           |                                               |          |
|                                     | MAT-14200 | Geometría Analítica                           | 6        |
|                                     | ECO-11101 | Economía I                                    | 6        |
|                                     | CON-10100 | Contabilidad I                                | 6        |
|                                     | EGN-17121 | Ideas e Instit. Polít. y Soc. I               | 6        |
|                                     | LEN-12701 | Estrategias de Comunicación Escrita           | 6        |
| <b>SEGUNDO SEMESTRE</b>             |           |                                               |          |
|                                     | MAT-14100 | Cálculo Diferencial e Integral I              | 8        |
|                                     | MAT-14300 | Algebra Superior I                            | 6        |
| ECO-11101                           | ECO-12102 | Economía II                                   | 6        |
| EGN-17121                           | EGN-17122 | Ideas e Instituc.Politic.y Soc. II            | 6        |
|                                     | EGN-17141 | Probs.de la Civ. Contemp. I                   | 6        |
|                                     | COM-16301 | Herramientas Com. y Algorit.                  | 7        |
| <b>TERCER SEMESTRE</b>              |           |                                               |          |
| MAT-14100                           | MAT-14101 | Cálculo Diferencial e Integral II             | 8        |
| MAT-14200                           | MAT-14201 | Algebra Lineal I                              | 8        |
| MAT-14300                           | MAT-14301 | Algebra Superior II                           | 6        |
| COM-16301                           | COM-11302 | Algorítmica y Programación                    | 6        |
| EGN-17141                           | EGN-17142 | Probs. de la Civ. Contemp. II                 | 6        |
| EGN-17122, EGN-17141<br>y           | EGN-17123 | Ideas e Instituc.Politic.y Soc.III (A)        | 6        |
| LEN-12701                           |           |                                               |          |
| LEN-12701                           | LEN-12702 | Seminario de Comunicación Escrita (A)         | 2        |
| <b>CUARTO SEMESTRE</b>              |           |                                               |          |
| MAT-14201, COM-11302<br>y MAT-14101 | MAT-14390 | Matemática Computacional                      | 8        |
| MAT-14201 y MAT-14101               | MAT-14102 | Cálculo Diferencial e Integral III            | 8        |
| MAT-14201                           | MAT-14310 | Algebra Lineal II                             | 8        |
| MAT-14301 y MAT-14101               | EST-14101 | Cálculo de Probabilidades I                   | 6        |
| EGN-17123 y LEN-12702               | EGN-17161 | Historia Socio-Política de México<br>Optativa | 6<br>6   |
| <b>QUINTO SEMESTRE</b>              |           |                                               |          |
| MAT-14102, MAT-14310<br>y MAT-14390 | MAT-14400 | Cálculo Numérico I                            | 8        |
| MAT-14102 y MAT-14310               | MAT-24210 | Sistemas Dinámicos I                          | 6        |
| MAT-14102                           | MAT-24110 | Análisis Matemático I                         | 6        |
| EST-14101 y MAT-14102               | EST-14102 | Cálculo de Probabilidades II                  | 6        |
| EGN-17142 y EGN-17161               | EGN-17162 | Probs. de la Real. Mex. Contemp.<br>Optativa  | 6<br>6   |

| Prerrequisitos          | Clave     | M a t e r i a                             | Créditos |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>SEXTO SEMESTRE</b>   |           |                                           |          |
| MAT-14400               | MAT-24410 | Programación Lineal                       | 6        |
| MAT-24210               | MAT-24211 | Sistemas Dinámicos II (A)                 | 6        |
| LEN-12701               | LEN-12719 | Comunicación Escrita para Mat. Apl. (A)   | 2        |
| MAT-24110               | MAT-24111 | Análisis Matemático II                    | 6        |
| EST-14102               | EST-14107 | Procesos Estocásticos I                   | 6        |
| EST-14102               | EST-14103 | Estadística Matemática                    | 8        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |
| <b>SEPTIMO SEMESTRE</b> |           |                                           |          |
| MAT-24410               | MAT-24500 | Investigación de Operaciones I (A)        | 6        |
| LEN-12702 y LEN-12719   | LEN-12759 | Comunicac. Profesional para Mat. Apl. (A) | 2        |
| MAT-24410 y MAT-24111   | MAT-24430 | Análisis Aplicado I                       | 6        |
| EST-14103               | EST-24105 | Estadística Aplicada II                   | 6        |
| EST-14103               | EST-24106 | Estadística Aplicada III                  | 6        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |
| <b>OCTAVO SEMESTRE</b>  |           |                                           |          |
| MAT-24430               | MAT-24431 | Optimización Numérica I                   | 8        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |
|                         |           | Optativa                                  | 6        |

(A) Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

# MATEMATICAS APLICADAS PLAN E

## OTOÑO 2026

(ALUMNOS QUE INGRESARON A PARTIR DE PRIMAVERA 2021 Y ANTES DE VERANO 2024)

Estimada/o estudiante de Matemáticas Aplicadas: bienvenida/o al semestre de Otoño 2026. Este semestre, desde la dirección del programa y la representación estudiantil estaremos promoviendo diversas actividades y eventos para la comunidad: **¡involúcrate y participa!**

## NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

A partir de agosto del 2024 cambió el plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas (plan F). Notarás nuevos cursos de matemáticas en los horarios que no podrás inscribir y en caso de que el sistema te lo permita, **ten cuidado con tu inscripción porque algunas revalidaciones no serán permitidas, valida esta información con la dirección del programa antes de inscribirte**. Debes inscribir los cursos obligatorios tal y como vienen en tu plan (**mismo nombre y clave**). Más adelante habrá cursos obligatorios del nuevo plan (F) que, si tienes los prerrequisitos, sí podrás inscribir como materias optativas de tu plan (por ejemplo: Cálculo Vectorial, Modelos Matemáticos I y II, Análisis Avanzado, Análisis Complejo, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Estadística Bayesiana).

## CENTROS DE APOYO

Recuerda que el ITAM cuenta, entre otros, con los siguientes centros de apoyo estudiantil:

- [Dirección de Asuntos Estudiantiles](#)
- [Salud ITAM](#)
- [Dirección Escolar](#)
- [Centro de Docencia y Aprendizaje](#)
- [Vinculación Internacional](#)
- [Centro de Aprendizaje en Matemáticas y Estadística](#) (CAME), en el [edificio 6, planta baja](#).
- Facultad Menor de Matemáticas, [edificio 6, planta baja](#).

## DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Si tienes dudas académicas, de optativas o de algún asunto de la carrera, estos son los canales disponibles:

- Instagram: [@matematicasitam](#)
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cheque-soto/>
- Oficina en Río Hondo: [Edificio 7, 1er piso, cubículo 19](#)
- Correo electrónico: [ezequiel.soto@itam.mx](mailto:ezequiel.soto@itam.mx)
- Teléfono de oficina: +52 (55) 5628 3812

## INFORMACION ÚTIL PARA LA INSCRIPCIÓN

1. Página con información /instrucciones para reinscripción [aquí](#).
2. Los cursos de la sección “**Materias optativas ya autorizadas para primavera 2025**” no requieren de autorización para inscribirlos **siempre y cuando tengas los prerrequisitos exigidos**. Para cursos que no están en la lista, debes llenar una boleta de autorización de optativa y obtener el vo.bo. de la Dirección del Programa (es mejor antes de inscripciones y se hace en línea por Grace). Cada semestre se procura tener la información sobre optativas lo más actualizada posible, ten en cuenta que es información sujeta a cambios sin previo aviso.
3. **Nota que los seminarios de lenguas tienen clave distinta según el plan de Matemáticas Aplicadas en el que estás. Para el plan E las claves son: LEN-12701, LEN-12702, LEN-12719, LEN-12759 (empiezan con 10 no con 12).** Estos cursos están seriados por clave, de menor a mayor. El seminario de comunicación profesional para matemáticas aplicadas, **LEN-10137**, es **opcional para estudiantes en el plan C**, pero, si apruebas los cuatro seminarios de

- comunicación escrita, el departamento de lenguas extenderá un certificado de acreditación.
- El curso de **Sistemas Dinámicos II** (MAT-24211) debe inscribirse simultáneamente con el curso **Comunicación Escrita para Matemáticas Aplicadas** (LEN-12759). En caso de dar de baja Sistemas Dinámicos II, automáticamente se dará de baja el taller de escritura y debe volver a cursarse. Si no se aprueba alguno de los dos, no es necesario repetir el curso aprobado.
  - Nota que hay escenarios de un mismo curso que aparece con nombre/clave distinta. Para Matemáticas Aplicadas debes inscribir Geometría Analítica, Álgebra Superior I y II, Cálculo de Probabilidades I y II (claves que empiezan con 14), Estadística Aplicada II y III en lugar de Geometría Vectorial, Pensamiento Matemático, Matemáticas Discretas, Cálculo de Probabilidades I y II (claves que empiezan con 24), Métodos Lineales y Métodos Multivariados respectivamente.
  - Puedes ver el mapa de seriación de los cursos de la carrera (plan C) seleccionando el enlace adecuado en la página [Cursos](#) del [Departamento de Matemáticas](#).

## TITULACIÓN

- El Reglamento de Alumnos que contiene el Reglamento de Titulación está [aquí](#).
- Registro de trabajo de titulación.** Todos los alumnos deben informar a la Dirección de Programa la alternativa de titulación que hayan elegido, ya sea tesis o tesina y quién será el asesor(a) mediante el documento de registro. Este documento puede anularse en caso de cambio de tema o de asesor y registrar uno nuevo. Llena [este formulario](#) y una vez impreso en PDF, se pide al asesor/a que lo firme y se envía a Trini ([trinidad@itam.mx](mailto:trinidad@itam.mx)). El trabajo de titulación puede iniciarse antes de concluir los créditos de la carrera.
- A partir de este semestre, te puedes titular por: tesis, tesina o proyecto aplicado. Para tesis y tesina, el estudiante debe **contar con la supervisión de un asesor(a)** aprobado por la Dirección de Programa (esto se cubre en el punto 1) con la forma de registro. El asesor puede ser externo (con respecto a nuestra División de Ciencias Exactas o incluso del ITAM).  
**Si es tu último semestre y quieres titularte por proyecto aplicado**, debes inscribir la materia de Modelos Matemáticos I como optativa.

## SEMINARIOS

La División de Ciencias Exactas ([DCE](#)) cuenta con seminarios periódicos que pueden ser de tu interés:

- [Seminario de Matemáticas](#)
- [Coloquio de Matemáticas](#)
- [Seminario Aleatorio](#)
- [Seminario de Riesgo](#)

## OPTATIVAS

Las materias optativas están organizadas por grupos. Ve abajo, la guía para elección de optativas por grupos. El propósito de esta agrupación es que la flexibilidad del programa se aproveche para organizar una línea coherente de orientación (*minor*) para complementar tu plan de estudios.

Observa que en los grupos de optativas hay materias tanto curriculares como optativas de otros departamentos y debes tener los prerrequisitos para cursarlas. De las materias en los cuadros de abajo, algunas materias se ofrecen todos los semestres; otras cada año, otras no tienen alguna periodicidad.

Las nueve materias optativas en este plan se han organizado en grupos de la siguiente manera:

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Grupo I:   | Matemáticas Aplicadas                                   |
| Grupo II:  | Estadística                                             |
| Grupo III: | Matemáticas                                             |
| Grupo IV:  | Cómputo e Ingeniería                                    |
| Grupo V:   | Economía y Finanzas                                     |
| Grupo 0:   | Materias exóticas no incluidas en los grupos anteriores |

**La selección de optativas deberá hacerse de acuerdo con los siguientes lineamientos:**

1. Al menos cinco materias deberán elegirse de los grupos I, II y III.
2. No podrán cursarse más de dos materias exóticas del grupo 0.
3. La clasificación de materias optativas cursadas en Universidades del extranjero con las que se tengan convenios de intercambio será determinada en cada caso, por la Dirección de Programa.

### **IMPORTANTE**

**El incumplimiento de estas reglas puede ser causa de que en la revisión final de los estudios no se acepten algunas materias como parte del plan de estudios. Acude con la Dirección del Programa para determinar si algunas materias se considerarán o no para el conteo final del total de materias y créditos requerido.**

### **EJEMPLOS DE AGRUPAMIENTO DE MATERIAS OPTATIVAS**

1. A continuación, listas de cuadros que tienen ejemplos de materia optativas por grupo.
2. Para cada materia, debes tener los prerrequisitos exigidos. Planea con anticipación tu elección de optativas, sobre todo si son de otros departamentos.
3. Para cambios de carrera es probable que algunas materias obligatorias de tu carrera inicial no cuenten como optativas para el plan de Matemáticas Aplicadas.
4. En caso de duda sobre optativas, consulta con la Dirección del Programa.

#### **EJEMPLOS de GRUPO I: MATEMÁTICAS APLICADAS**

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MAT-24610 | Teoría de Juegos                                                                |
| MAT-24510 | Teoría de Gráficas                                                              |
| MAT-22211 | Optimización                                                                    |
| MAT-24720 | Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas I                                       |
| MAT-24721 | Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas II                                      |
| MAT-24640 | Matemática Ambiental                                                            |
| MAT-24220 | Ecuaciones Diferenciales Parciales                                              |
| EST-24118 | Procesos Estocásticos II                                                        |
| ACT-25353 | Administración de Riesgos                                                       |
| ACT-25350 | Riesgos de eventos extremos                                                     |
| MAT-22600 | Matemáticas Financieras I                                                       |
| ACT-22306 | Matemáticas Financieras II                                                      |
| COM-14101 | Fundamentos Matemáticos de la Computación                                       |
| COM-23103 | Sistemas Expertos                                                               |
| COM-23101 | Inteligencia Artificial                                                         |
| COM-23112 | Sistemas Complejos Adaptativos                                                  |
| COM-23106 | Minería de Datos                                                                |
| IIO-13150 | Modelado y Optimización I                                                       |
| IIO-13160 | Modelado y Optimización II                                                      |
| ECO-21111 | Teoría del Productor y del Consumidor                                           |
| ECO-21112 | Equilibrio General                                                              |
| ECO-21113 | Teoría de Juegos                                                                |
| ECO-10401 | Programación Dinámica                                                           |
|           | Cursos de la Maestría en Ciencia de Datos (requieren de autorización especial). |

**EJEMPLOS de GRUPO II: ESTADÍSTICA**

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| ADM-16601 | Mercadotecnia I                                                        |
| EST-24101 | Estadística No-Paramétrica                                             |
| EST-24104 | Estadística Aplicada I                                                 |
| EST-24112 | Estadística Bayesiana                                                  |
| EST-21101 | Análisis de Series de Tiempo                                           |
| EST-24114 | Análisis Multivariado                                                  |
| EST-24115 | Diseño y Análisis de Experimentos                                      |
| EST-24122 | Análisis de Supervivencia                                              |
| EST-24121 | Aprendizaje Estadístico                                                |
| EST-24107 | Simulación                                                             |
| EST-24109 | Temas Selectos de Estadística                                          |
| COM-23701 | Aprendizaje de Máquina                                                 |
| IIO-14162 | Ingeniería y Control de la Calidad                                     |
| ECO-20514 | Macro Econometría Avanzada                                             |
| ECO-10513 | Micro Econometría Avanzada                                             |
|           | Cursos de la Maestría en Riesgos (requieren de autorización especial). |

**EJEMPLOS de GRUPO III: MATEMATICAS**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| MAT-24120 | Variable Compleja                  |
| MAT-24150 | Temas Selectos de Análisis I       |
| MAT-24151 | Temas Selectos de Análisis II      |
| MAT-24311 | Álgebra Lineal Avanzada            |
| MAT-24320 | Álgebra Moderna                    |
| MAT-24330 | Temas Selectos de Álgebra I        |
| MAT-24331 | Temas Selectos de Álgebra II       |
| MAT-24220 | Ecuaciones Diferenciales Parciales |
| MAT-24130 | Teoría de la Medida                |
| MAT-14103 | Cálculo Diferencial e Integral IV  |
| MAT-24112 | Análisis Matemático III            |
| MAT-24113 | Análisis Matemático IV             |

**EJEMPLOS de GRUPO IV: COMPUTACION E INGENIERIA**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| COM-11304 | Programación Avanzada                        |
| COM-11102 | Estructuras de Datos                         |
| COM-12101 | Bases de Datos                               |
| COM-14106 | Gráficas por Computadora                     |
| COM-12102 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información |
| COM-22104 | Ingeniería de Software                       |
| COM-23107 | Aprendizaje Automatizado                     |
| COM-16203 | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas      |
| IIO-14160 | Diseño de Planta                             |
| IIO-14161 | Planeación y Control de la Producción        |
| IIO-14170 | Logística y Distribución                     |
| IIO-14271 | Simulación de Sistemas para Administración   |

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| IIO-13180 | Simulación de Sistemas                                                    |
| IIO-14190 | Estrategia Tecnológica y de Manufactura                                   |
| IIO-14180 | Administración y Evaluación de Proyectos                                  |
| IIO-14275 | Administración de Calidad                                                 |
| IIO-14181 | Sistemas de Almacenamiento y Distribución                                 |
| IIO-14280 | Logística de Negocios                                                     |
| IIO-15180 | Energía y Medio Ambiente                                                  |
|           | Cursos de la Maestría en Computación (requieren de autorización especial) |

#### EJEMPLOS de GRUPO V: ECONOMIA Y FINANZAS

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| ECO-11103 | Economía III                    |
| ECO-11104 | Economía IV                     |
| ECO-12105 | Economía V                      |
| ECO-14101 | Teoría de Las Finanzas Privadas |
| ECO-12112 | Macroeconomía Dinámica I        |
| ADM-15501 | Finanzas I                      |
| ADM-15571 | Renta Fija                      |
| ADM-15535 | Derivados                       |
| ADM-15522 | Teoría de las Finanzas          |
| ADM-15533 | Modelos Financieros I           |
| ADM-15534 | Modelos Financieros II          |

#### MATERIAS OPTATIVAS AUTORIZADAS PARA OTOÑO 2026

#### MATEMÁTICAS

##### **MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES**

**PRERREQUISITOS:** Sistemas Dinámicos I (MAT-24210)

**PROFESOR:** Stefano Decio

**DESCRIPCIÓN:** El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.

##### **MAT-14850 MODELOS MATEMÁTICOS I (SOLO PARA ÚLTIMO SEMESTRE)**

**PRERREQUISITOS:** MAT-24210 Sistemas Dinámicos I, EST-24126 Cálculo de Probabilidades I

**PROFESOR:** Leonardo Rojas Nandayapa y José Ezequiel Soto Sánchez

**DESCRIPCIÓN:** Esta materia está enfocada en construir y estudiar modelos matemáticos de problemas provenientes de las matemáticas, las ciencias naturales y sociales y de la ingeniería. Asimismo, se analizará la utilidad de diversas herramientas matemáticas para entender problemáticas reales y aportar conclusiones valiosas y significativas sobre las mismas.

## ESTADÍSTICA

### EST-24107 SIMULACIÓN

**PROFESOR:** Jorge de la Vega Góngora

**PRERREQUISITOS:** EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad

**DESCRIPCIÓN:** El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

### EST-24104 ESTADÍSTICA APLICADA I

**PROFESOR:** Gustavo Alvarez Pelaez

**PRERREQUISITOS:** EST-14101 Cálculo de Probabilidades I, EST-24126 Cálculo de Probabilidades I, EST-11101 Probabilidad ó EST-10101 Estadística I

**DESCRIPCIÓN:** ¿Quieres usar encuestas nacionales como las del INEGI? ¿Te interesa realizar análisis de consumidores en tu empresa y no sabes cómo empezar? ¿Quieres saber interpretar la mayor parte de las estadísticas reportadas en las noticias? Entonces esta materia es para ti.

En este curso aprenderás los ingredientes básicos de la elaboración de encuestas desde el punto de vista estadístico. Comenzarás con el diseño más sencillo (muestreo aleatorio simple) y a partir de ellos evolucionarás a muestreos cada vez más complejos donde obtener la muestra, por ejemplo, depende de otras variables. Aprenderás también a realizar estimaciones a partir de dichas muestras para poder responder preguntas del estilo ¿qué porcentaje de la población tiene diabetes? O ¿cuánto es el ingreso total de las empresas en el país?

### EST-24112 ESTADÍSTICA BAYESIANA

**PROFESOR:** Manuel Mendoza Ramírez

**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es presentar la Inferencia Bayesiana como una teoría matemática formal, fundamentada en una colección de axiomas, que da lugar a un procedimiento general y único para la producción de cualquier inferencia. En particular, se discute su relación con la teoría de la decisión y se enfatiza el papel que tienen los conceptos de probabilidad subjetiva y utilidad. Se comenta su vinculación con la idea de probabilidad inversa y se examinan, con detalle sus coincidencias, así como sus diferencias con los métodos frecuentistas de inferencia estadística. Los principales resultados se ilustran en el caso de la inferencia estadística paramétrica.

### EST-25134 APRENDIZAJE ESTADÍSTICO (Esta materia se comparte con la materia COM-33701 de la maestría en ciencia de Datos)

**PROFESOR:** Braulio Piña Amaros

**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística

**DESCRIPCIÓN:** Este curso aborda los principios fundamentales del aprendizaje estadístico, incluyendo modelos supervisados y no supervisados, regularización y evaluación de modelos; reconocerá técnicas probabilísticas para la clasificación y calibración de predicciones, esenciales en la toma de decisiones basada en datos. Asimismo, podrá aplicar métodos basados en árboles, redes neuronales y reducción de dimensionalidad, así como para interpretar y validar modelos predictivos.



## COMPUTACIÓN

### COM-12101 BASES DE DATOS

**PRERREQUISITOS:** COM-11102 Estructura de Datos

**PROFESOR:** Marco Augusto Vazquez, Alejandra Flores y Felipe López

**DESCRIPCIÓN:** La información constituye un aspecto central en cualquier organización actual, tanto para su operación como para la toma de decisiones. Las bases de datos y los sistemas de información son elementos fundamentales en el manejo de esta información. En este curso el estudiante conocerá los conceptos principales de uno de estos dos elementos: las bases de datos relacionales y sus manejadores. El curso está enfocado a que el alumno adquiera los elementos y conceptos necesarios para analizar la información de un problema, con el fin de que pueda diseñar y construir una base de datos para resolverlo, así como aplicaciones asociadas. Para lograr esto, se estudiarán aspectos teóricos y prácticos importantes del modelo relacional de bases de datos, que es el modelo preponderantemente usado en la construcción de las mismas.

### COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

**PRERREQUISITOS:** COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o

COM-11103/COM-11112 Estructura de Datos Avanzadas

COM 11304 Programación Avanzada

**PROFESOR:** Alejandra Barrera

**DESCRIPCIÓN:** Adquirir los conocimientos necesarios para: Describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

### COM 14106 GRAFICAS POR COMPUTADORA

**PRERREQUISITOS:** COM-11304 Programación Avanzada o COM-11102 Estructura de Datos

**PROFESOR:** Alberto Petrilli

**DESCRIPCIÓN:** Introducir a los alumnos al campo de las gráficas por computadora: teoría, hardware, software, aplicaciones y estado del arte. Comprender los conceptos básicos de las gráficas por computadora para crear, representar, manipular y desplegar información a través de gráficos e imágenes. Crear ambientes gráficos realistas en 3D que puedan ser animados y que permitan la interacción con el usuario. Realizar simuladores científicos, interfaces y algoritmos de visión de máquinas. Usar los gráficos por computadora como una herramienta que facilite la adquisición y manipulación de la información sirviendo como una interfaz de alto nivel entre el usuario y los programas o las bases de datos.

### COM 23106 MINERIA DE DATOS

**PRERREQUISITOS:** COM-11304 Programación Avanzada

COM-16303 Modelado Computacional para Negocios

**PROFESOR:** Saúl Caballero

**DESCRIPCIÓN:** Esta materia le proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Se analiza la manera de detectar las no-linealidades y conformar los modelos para tratar esta situación. Se analizan el funcionamiento de las técnicas de MD para formular diferentes modelos y la manera en que estos modelos se utilizan en aplicaciones para soportar decisiones en procesos de negocio. Se tocan los temas de entrenamiento y validación de los modelos, la conformación de los conjuntos de datos y la limpieza y confiabilidad de los mismos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neuronales, Regresiones y modelos de Asociación. Se analizan los modelos para Clasificación, Predicción de valor, Clusterización y Asociaciones. Se analizan las aplicaciones clásicas para estas técnicas. Se utilizan herramientas computacionales tanto de software libre (rpart y rattle en R, Weka y Rapid Miner), como una herramienta comercial (SAS Enterprise Miner y Enterprise Guide).

### **COM 16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS**

**PRERREQUISITOS:** COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o

COM-16306 Razonamiento Algorítmico

**PROFESOR:** Alejandra Barrera

**DESCRIPCIÓN:** El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/ computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros. Que el alumno obtiene conocimientos intermedios sobre el diseño, implementación y explotación de bases de datos relacionales, conocimientos intermedios sobre la explotación y presentación dimensional de bases de datos como soporte a la administración del desempeño del negocio. El curso contribuye a la formación del alumno y al desempeño posterior de sus actividades profesionales capacitándolo en la aplicación eficiente del potencial de las herramientas computacionales de cálculo y de manejo de datos para solucionar problemas relacionados con las áreas de administración y estrategia financiera.

### **COM 22102 BASES DE DATOS NO RELACIONALES**

**PRERREQUISITOS:** COM-12101 Bases de Datos

**PROFESOR:** Marco Augusto Vázquez

**DESCRIPCIÓN:** En la primera parte del curso se estudiará XML y se emplearán las funcionalidades que brindan los DBMS para el almacenamiento y consulta de este tipo de información. Después se estudiarán las bases de datos NoSQL (Not only SQL), sus elementos principales y las herramientas que brindan para el manejo de información. Esta parte concluirá con el estudio y análisis de los conceptos importantes de las bases de datos distribuidas. La segunda parte del curso se centrará en los aspectos relacionados con Big Data. Se estudiarán sus conceptos principales, su filosofía en el manejo de información y su impacto en las organizaciones, centrándose inicialmente en los elementos que ofrece el proyecto de Hadoop. Después se trabajará con una herramienta comercial que implementa estos conceptos para hacer análisis de información semi-estructurada y no estructurada que aparece en blogs, chats, sitios de Internet, etc. La tercera parte del curso se enfocará en las bases de datos en la nube y en otras tendencias tecnológicas en bases de datos. Para lo primero, se estudiarán cuáles son las características centrales de las bases de datos en la nube, ventajas y desventajas, costos y forma en que se usan. Para lo segundo, se analizarán cuestiones como: bases de datos asociativas (en memoria), SAN (Storage Area Network), etc.

### **COM -23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA**

**PRERREQUISITOS:** EST-11102 Inferencia Estadística o

COM-12101 Bases de Datos o

COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas

**PROFESOR:** Marco Antonio Morales

**DESCRIPCIÓN:** El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

En este curso se cubrirá la teoría de las principales técnicas de esta disciplina, estudiaremos a fondo su implementación y desarrollaremos la experiencia para aplicarlas apropiadamente.

### **COM-25708 TÓPICOS AVANZADOS DE CIBERSEGURIDAD**

**PRERREQUISITOS:** COM-25705 Seguridad Informática y Hackeo Ético

**PROFESOR:** José Incera Diéguez

El objetivo general del curso es analizar y aplicar conceptos avanzados de ciberseguridad, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para detección de amenazas, respuesta y automatización, articulando estos desarrollos con modelos de amenaza, gobernanza y gestión de riesgos, mediante actividades teóricas, seminarios de artículos de investigación y un proyecto integrador.

## **COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO**

### **PRERREQUISITOS:**

**PROFESOR:** Alexander Perelman

La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de “Agentes Autónomos” capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Para los estudiantes que no son de ingeniería, comprender y construir esta tecnología es vital para su competitividad profesional. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, permitiéndoles saltar la matemática profunda del Machine Learning tradicional y enfocarse directamente en la orquestación de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs), sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation) y el paradigma de Vibe Coding. El objetivo es transformar a los estudiantes de consumidores de IA a creadores de soluciones tecnológicas para sus respectivas industrias.

## **COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS**

**PRERREQUISITOS:** EGN:17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

**PROFESOR:** Rodrigo Cobo

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas para analizar, segmentar y tomar decisiones en contextos deportivos reales. El enfoque es altamente práctico, combinando teoría con proyectos, ponencias de expertos y casos del mundo profesional.

## **ADMINISTRACIÓN**

### **ADM-11002 INNOVACIÓN Y DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO (EN INGLÉS)**

**PROFESOR:** Martha Belden

**PRERREQUISITOS:** 25 materias acreditadas

**DESCRIPCIÓN:** El curso de Innovación y Diseño de Modelos de Negocio es un curso introductorio que aborda los temas de innovación y emprendimiento. Por un lado, el curso ofrece un panorama general del estado de la innovación y el emprendimiento en México, explorando los diversos actores del ecosistema. Por otro, busca dotar al estudiante de herramientas para analizar y diseñar modelos de negocio enfocados en la creación de valor.

### **ADM-12013 DISEÑO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL**

**PROFESOR:** Carlos Serna Garcini

**PRERREQUISITOS:** ADM-11101 Pronósticos de Negocios

**DESCRIPCIÓN:** Proporcionar al alumno un conjunto de modelos aplicables al diagnóstico de las organizaciones desde una perspectiva multidisciplinaria centrada en el factor humano. Se estudian las principales teorías de la organización y las últimas tendencias vinculadas al cambio organizacional y sus implicaciones.

### **ADM-12350 DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (EN INGLÉS)**

**PROFESOR:** José Tudón Maldonado

**PRERREQUISITOS:** ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración/Contaduría); ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)

**DESCRIPCIÓN:** Este curso está dirigido a estudiantes interesados en desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basado en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía.

### **ADM-12371 MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES**

**PROFESOR:** Joel Muñiz

**PRERREQUISITOS:** ADM-12108 Estrategia de Negocios II y ECO-11104 Economía IV

**DESCRIPCIÓN:** Este curso te prepara para enfrentar con éxito los retos empresariales, enseñándote a evaluar alternativas, reducir riesgos y diseñar estrategias que impulsen la rentabilidad y sostenibilidad de tu organización. Con un enfoque práctico y casos reales, adquirirás las herramientas necesarias para tomar decisiones rápidas, seguras y efectivas, fortaleciendo tu liderazgo y tu capacidad de generar resultados inmediatos en entornos competitivos.

### **ADM-15528 INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**PROFESOR:** Francisco César

**PRERREQUISITOS:** ADM-15502 Finanzas II

**DESCRIPCIÓN:** Aplicar la teoría de la valuación de instrumentos a una diversidad de posibilidades que se le ofrecen al inversionista en los mercados financieros tales como acciones, bonos de renta fija, opciones y exóticos, warrants, notas estructuradas, swaps y bonos convertibles.

### **ADM-15567 FINANZAS, TECNOLOGÍA Y DATOS (EN INGLÉS)**

**PROFESOR:** Dean Ryu

**PRERREQUISITOS:** ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración/Contaduría); ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)

**DESCRIPCIÓN:** Este curso explora cómo las tecnologías de datos están transformando las instituciones financieras, los mercados y los sistemas de toma de decisiones. A lo largo del programa, se integran la teoría financiera, la analítica de datos y la infraestructura tecnológica.

### **ADM-15610 INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS**

**PROFESOR:** Eduardo Ramos de la Cajiga

**PRERREQUISITOS:** ADM-15501 Finanzas I (Administración, Contaduría Pública y Estrategia Financiera, Economía)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo general del curso es exponer a los estudiantes a la teoría y práctica de los activos alternativos. Los activos alternativos han crecido en importancia y son inversiones que trascienden activos tradicionales tales como instrumentos de deuda o acciones.

## **CIENCIA POLÍTICA**

### **CSO-10143 ACCIÓN COLECTIVA / COLLECTIVE ACTION (curso en inglés)**

**Profesor:** Jeffrey Weldon

**Sin prerrequisito**

**Breve descripción del contenido.** Este es un curso introductorio de teoría de juegos en el que se utilizarán métodos de elección racional para explicar el comportamiento político. En particular, estudiaremos las cuestiones de teoría política que surgen de situaciones de acción colectiva. Para ello, utilizaremos teorías microeconómicas para explicar la actividad política y social, especialmente el comportamiento de los grupos. Este curso proporcionará a los estudiantes algunos elementos analíticos para modelar esquemas simples de toma de decisiones en asuntos políticos, sociales y de relaciones internacionales.

### **CSO-18045 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA**

**Profesor:** Jorge Tello

**Sin prerrequisito**

**Breve descripción del contenido.** El estudiantado contará con conocimientos avanzados en inteligencia y contrainteligencia aplicados a la seguridad en el ámbito privado y, especialmente, a la seguridad nacional, con el propósito de generar conocimiento estratégico y operable que facilite la toma de decisiones tanto en organizaciones como en gobiernos. Asimismo, se busca formar profesionales capaces de responder a las necesidades nacionales mediante el desarrollo de capacidades analíticas y estratégicas, contribuyendo a la construcción de una comunidad de inteligencia sólida, profesional y preparada para enfrentar los desafíos contemporáneos.

## **CONTABILIDAD**

### **CON – 10011 CONTABILIZACIÓN Y VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**PROFESOR:** Lidia Vallejo Valderrabano.

**PRERREQUISITOS:** CON 10004 Combinación de Negocios (Dirección Financiera). CON 14100 Contabilidad Administrativa I (Actuaría).

**DESCRIPCION:** El objetivo de este curso es que el alumno conozca y entienda los diferentes instrumentos financieros que existen en el mercado, su valuación, su reconocimiento contable y los efectos de los mismos sobre la situación financiera y los resultados de la empresa.

### **CON – 14100 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I**

**PROFESOR:** Mónica García Cerezo.

**PRERREQUISITOS:** CON 10100 Contabilidad I (Actuaría, Economía, Ingeniería Industrial).

**DESCRIPCION:** El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de analizar e interpretar los Estados Financieros consolidados de una entidad para realizar un diagnóstico de su situación financiera, así como aplicar modelos que le permitan realizar una adecuada planeación y control del capital de trabajo.

## **ECONOMÍA**

### **ECO-21227 SEMINARIO DE TEORÍA DE DECISIÓN**

**PROFESOR:** Levent Ulku (la clase será impartida en inglés)

**PRERREQUISITOS:** ECO-21111 TEORÍA DEL PROD. Y CONSUMIDOR O ECO-11121 MICROECONOMÍA AVANZADA I

En el curso se presentarán algunos de los modelos más recientes de teoría de decisión. Estos modelos tratan de presentar alternativas al modelo de elección racional considerando temas como racionalidad limitada, criterios múltiples, decisiones parciales iteradas, efectos de presentación (framing effects) entre otros.

### **ECO-15201 ECONOMÍA DE LA SALUD**

**PROFESORA:** Manett Vargas

**PRERREQUISITOS:** ECO-11104 Economía IV O ECO 21104 Economía IV

El curso de Economía de la Salud está diseñado para que los alumnos logren entender y puedan aplicar la teoría económica y sus herramientas para todos los aspectos relacionados con el tema de salud: análisis de oferta de salud y servicios de salud con sus mercados; justificación de intervención en el área de la salud y las herramientas de política pública para hacerlo; se describirán modelos de sistemas de salud, se utilizarán herramientas de evaluación económica y se introducirán métodos de evaluación econométrica.

## ESTUDIOS INTERNACIONALES

### **EIN-19132 CIUDADANÍA GLOBAL Y DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTO DER-18041**

**PROFESORAS:** Gisela Adriana Carmona Rodríguez y Tania Gabriela Rodríguez Huerta

**PRERREQUISITO:** EGN-17121 Ideas e instituciones políticas y sociales I.

**DESCRIPCIÓN:** La ciudadanía global implica fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo responsable, la igualdad de género, la valoración del diálogo y la participación democrática, el compromiso con la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria utilizando como herramienta fundamental el conocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos individuales y sociales.

Los derechos humanos en abstracto suelen esgrimirse para apoyar las más diversas causas. Contextualizar los derechos humanos para entender en qué medida son fundamentales para la vida de cada persona es la manera más eficiente de internalizar su importancia y volverse activista permanente por la humanidad desde el contexto más inmediato hasta el más amplio y mundial.

En este curso, se revisarán las formas en que los derechos universales se han adoptado, problematizado y reconfigurado en el mundo. En la primera parte se estudiará la gobernanza global y el régimen internacional de derechos humanos. En la segunda parte, se revisarán casos que involucran derechos en contextos globalizados como el caso del refugio, el tráfico de personas, los movimientos por derechos de género, los movimientos por los derechos indígenas. Se revisarán también temas de violaciones graves a derechos humanos tales como desaparición forzada y tortura. Se buscará generar una mirada crítica a las violaciones de los derechos humanos, así como a los discursos y campañas que pretenden remediarlas y los métodos que utilizan para hacerlo.

Se trata de un curso que permitirá obtener una mirada sólida y crítica sobre lo que implica la ciudadanía global y el compromiso con los derechos humanos basados en el contexto particular que atañe de forma personal a cada participante.

## INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

### **SDI-17306 ESTÁTICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO**

**PROFESOR:** Dr. Ante Salcedo

**PRERREQUISITO:** MAT-12220 Cálculo univariado o equivalente (Matemáticas, Ing. Industrial e Ing. en Negocios)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es que el alumno aprenda a describir y analizar el entorno cambiante en que vivimos, usando el lenguaje y metodología de las ciencias y la ingeniería. El temario se enfoca a la descripción detallada de las fuerzas fundamentales que nos rodean, y su formulación: las teorías clásicas de gravitación, electricidad, magnetismo, y electromagnetismo. Como parte de la aplicación de las teorías cubiertas, se introducen, de forma enunciativa y general, principios de mecánica, circuitos, y sistemas dinámicos. A lo largo del curso se introducen y utilizan conceptos fundamentales de matemáticas, incluyendo: campos vectoriales y funciones potenciales; sistemas de coordenadas; geometría espacial (como planos, rectas, anillos, discos, esferas, o cilindros); integrales y derivadas de funciones vectoriales; y fundamentos de ecuaciones diferenciales. El curso es **muy recomendable para los alumnos de matemáticas aplicadas** que tengan interés por conocer los orígenes de las teorías que estudian, y la forma como se han aplicado a problemas clásicos y profundos de la ciencia y la ingeniería. También **puede ser de interés para alumnos de ingeniería en negocios** por las bases sólidas que se desarrollan para crear analogías con sistemas de ingeniería, que posteriormente pueden fortalecer y distinguir su visión sistémica de los mercados y las organizaciones de negocios.

### **SDI-17401 ELECTRÓNICA DIGITAL**

**PROFESOR:** Dr. Rafael Cisneros Montoya

**PRERREQUISITO:** MAT-14201 o equivalente (Ing. Industrial, Matemáticas, Ciencia de datos e Ing. Negocios)

**DESCRIPCION:** El objetivo de este curso es que el alumno adquiera las herramientas clave para analizar y diseñar circuitos eléctricos de corriente continua y circuitos digitales. Dentro de los circuitos eléctricos, se abordan las leyes de Kirchhoff, el análisis por mallas o nodos y los principales teoremas de redes. Esto permite introducir y comprender un elemento adicional: el transistor, base para la construcción de compuertas lógicas, cuya interconexión da lugar a los circuitos digitales y, con estos, a la electrónica digital. Herramientas de diseño de circuitos digitales como el álgebra de Boole y los mapas de Karnaugh se estudian en esta segunda parte del temario. Este curso representa el primer paso del estudiante hacia el diseño y la creación de sus propios sistemas electrónicos.

### **SDI-17306 ELECTRÓNICA ANALÓGICA**

**PROFESOR:** Dr. Rafael Cisneros Montoya

**PRERREQUISITO:** SDI-17401 Electrónica Analógica (Ing. en Computación)

**DESCRIPCION:** Este curso instruye al alumno en el análisis y diseño de circuitos en régimen de corriente alterna (CA), la intuición detrás del uso de estos como filtros, así como algunos semiconductores de uso común. Con este fin, los circuitos RC, RL, RLC y su respuesta se estudian en el curso; se aborda el concepto de fasor e impedancia, herramientas que permiten realizar el análisis de circuitos en CA y predecir su respuesta en frecuencia. Asimismo, elementos como el amplificador operacional, el diodo, los transistores BJT y MOSFET son vistos durante el curso. Se abordan sus configuraciones más comunes, mismas que permiten su uso como interruptores, amplificadores, sumadores y rectificadores de señales, etc. Finalmente, el curso incluye sesiones de laboratorio que permiten al estudiante adquirir experiencia práctica con los temas tratados en el aula.

### **SDI-11911 ROBÓTICA**

**PROFESOR:** Dr. José Guadalupe Romero

**PRERREQUISITO:** MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas e Ing. Computación)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es comprender los conceptos de modelado cinemático y dinámico en robots con estructura serial --como los utilizados en la industria-- y el diseño de controladores estables para realizar tareas de manera continua (seguimiento de trayectorias). En otras palabras, la primera parte del curso se enfoca en el análisis de la cinemática directa de robots utilizando matrices homogéneas; y la cinemática inversa de forma geométrica. En la segunda parte se estudia de manera formal la dinámica de los robots manipuladores usando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Finalmente, conceptos básicos de estabilidad no lineal son estudiados con la finalidad de diseñar controladores en sistemas no lineales como los robots manipuladores. Es un curso altamente recomendado para alumnos de matemáticas aplicadas con un enfoque a ingeniería.

### **SDI-12515 SEÑALES Y SISTEMAS**

**PROFESOR:** Dr. Romeo Ortega

**PRERREQUISITO:** MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas, Ing. Computación e Ing. Industrial)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es estudiar los conocimientos básicos de sistemas físicos lineales, continuos y discretos; así como las bases necesarias para entender y realizar procesamiento analógico y digital de señales. El curso es altamente recomendado para alumnos de cualquier carrera de ingeniería, y para alumnos de matemáticas aplicadas que deseen aprender la forma en que se utilizan las teorías de ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, y de transformaciones de Fourier, para el análisis y diseño de sistemas de ingeniería con aplicaciones muy diversas y relevantes.

### **SDI-13760 REDES DE COMPUTADORAS**

#### **PROFESOR:**

**PRERREQUISITO:** EST-11101 Probabilidad o equivalente (Ing. Negocios, Ingeniería Industrial, Administración, Dirección Financiera y Ciencia de Datos)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es conocer los componentes y principios de las redes de computadoras y de comunicaciones modernas. Comprender los conceptos fundamentales de su estructura jerárquica y funcionamiento lógico; y aprender a aplicar técnicas y herramientas para el análisis y la implementación de protocolos de comunicación. Los conocimientos y habilidades que ofrece el curso se han convertido en un activo importante para los profesionistas de la actualidad, debido a que las industrias y actividades humanas viven una transformación disruptiva hacia la digitalización sostenida en redes de dispositivos inteligentes. De esta forma, Ee éste curso básico de redes se proporcionan los conocimientos y habilidades que el profesionista moderno debería tener, por lo que ésta asignatura es muy recomendable para estudiantes de cualquier ingeniería, o de otras profesiones que en su vida profesional puedan requerir el uso de dispositivos para la colección y análisis de datos.

### **SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO**

#### **PROFESOR:**

**PRERREQUISITO:** Tener conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java.

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional, y con la eficiencia de la ejecución (tanto de los elementos en distintas capas de integración, como de las aplicaciones base). Así mismo, se busca que el estudiante conozca la infraestructura y estándares disponibles; y la manera en que se integran las aplicaciones conjuntando una oferta de servicios a nivel de API's y lograr las aplicaciones de negocio deseadas; que diseñe aplicaciones integradas midiendo aspectos relevantes de su eficiencia; y que utilice los lenguajes ad-hoc, los protocolos y las herramientas estudiadas, para concretar aplicaciones y componentes, evaluando su desempeño, ventajas y desventajas.

### **SDI-25916 SISTEMAS EMPRESARIALES**

**PROFESOR:** Dr. Juan Fernando Calderón

**PRERREQUISITO:** COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos (Ciencia de Datos, Administración, Dirección Financiera, Economía)

COM-16401 Computación I (Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política)

**DESCRIPCIÓN:** En éste curso se estudian los procesos que desarrollan las empresas, y las herramientas informáticas que se utilizan para soportarlos. Dada la rápida transformación tecnológica que se vive en la actualidad (a través de la cual las empresas adoptan cada vez más herramientas tecnológicas para optimizar sus procesos, reducir sus costos de operación, y mejorar los productos y servicios que ofrecen), es cada vez más importante que los profesionistas de la industria y las empresas, sin importar su profesión específica, se desenvuelvan con dinamismo y conocimiento en los aspectos tecnológicos y administrativos de los negocios y la operación de las empresas. El curso es muy recomendable para alumnos que tan pronto inicien su vida profesional puedan verse expuestos al desarrollo, instalación, uso y/o administración de sistemas informáticos para el soporte de procesos empresariales.

## **INGENIERÍA INDUSTRIAL Y OPERACIONES**

### **IIO-12180 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS**

**PROFESOR:** Dr. Sergio Romero Hernández

**PRERREQUISITOS:** ADM-111101 Pronósticos de Negocios (Lic. Administración y Lic. Contaduría Pública)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de esta materia es el de proporcionar una visión integral e interdisciplinaria del proceso de diseño de productos, describir sus diferentes etapas y explicar la integración de técnicas y elementos para el desarrollo de productos. **(THIS LECTURE MIGHT BE TAUGHT IN ENGLISH)**



### **IIO-13150 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN I**

**PROFESOR:** Dr. Luis Moncayo Martínez, Dr. Luis E. Urban, Dr. Luis E. Urban Rivero

**PRERREQUISITOS:** MAT-14310 Álgebra Lineal I (Lic. Actuaría, Lic. Matemática Aplicadas o Ingeniería en Mecatrónica)

MAT-14101 Cálculo Diferencial e Integral II (Lic. Economía o Lic. Dirección Financiera)

MAT-14301 Álgebra Superior II (Ing. Computación)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos deterministas. **(THIS LECTURE MIGHT BE TAUGHT IN ENGLISH, L. MONCAYO)**

### **IIO-13160 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN II**

**PROFESOR:** Dr. Alejandro Teran Castellanos

**PRERREQUISITOS:** IIO-13150 Modelado y Optimización I (Ing. Computación e Ing. Mecatrónica)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos estocásticos.

### **IIO-14161 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN**

**PROFESOR:** Dr. Luis Moncayo Martínez

**PRERREQUISITOS:** EST-14101 Cálculo de Probabilidades I (Lic. en Matemáticas Aplicadas y Lic. Contaduría Pública),

EST-11102 Inferencia Estadística (Ing. Computación, Ing. Mecatrónica e Ing. Negocios)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de esta materia es el de proporcionar los elementos necesarios para la utilización eficiente de los recursos productivos, para lograr una planeación y un control efectivo de los recursos productivos de una empresa, que le permita cumplir con las metas del plan de producción y de la estrategia competitiva. **(THIS LECTURE MIGHT BE TAUGHT IN ENGLISH)**

### **IIO-14170 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN**

**PROFESOR:** Dra. María Cristina Gigola Paglialunga

**PRERREQUISITOS:** IIO-14278 Administración de la Cadena de Suministro y ADM-16601 Mercadotecnia I (Lic. Administración)

MAT-24500 Investigación de Operaciones I (Lic. Matemáticas Aplicadas)

**DESCRIPCIÓN:** La Logística se ocupa de los procesos de la cadena de suministro que administran y operan el flujo y almacenamiento de los bienes, servicios y la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, para satisfacer la demanda del mercado. El objetivo de esta materia es el proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para diseñar o mejorar el sistema logístico de la empresa. Se hará énfasis tanto en los aspectos estratégicos como en los operativos, así como en la evaluación continua del desempeño de las actividades logísticas, abordando los temas más importantes de la logística de entrada (abasto) y de salida (distribución) de empresas con operaciones domésticas y/o internacionales.

### **IIO-14180 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

**PROFESOR:** Graciela

**PRERREQUISITOS:** EST-11102 Inferencia Estadística (Ing. Computación, Ing. Mecatrónica e Ing. Negocios)

EST-10101 Estadística I (Lic. Contaduría Pública y Estrategia Financiera),

EST-14101 Cálculo de Probabilidades I (Lic. Matemáticas Aplicadas)

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos, complementadas con presentaciones de expertos en la materia de diversas empresas. Además, el alumno será capaz de utilizar paquetes de administración de proyectos y otros paquetes que faciliten el análisis en la aplicación de dichos métodos.

**IIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE****PROFESOR:** Dr. Sergio Romero Hernández**PRERREQUISITOS:** Ninguno

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. En esta materia se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire, evaluación de riesgos a la salud y al medio ambiente, así como las iniciativas y herramientas para controlar y prevenir la contaminación. Al término del curso, el alumno será capaz de administrar y evaluar proyectos ambientales específicos en el contexto empresarial. (THIS LECTURE MIGHT BE TAUGHT IN ENGLISH)

**IIO-15183 DISEÑO DE MECANISMOS ROBOTICOS****PROFESOR:** Dr. Thomas M. Rudolf**PRERREQUISITOS:** MAT-12201 Cálculo Multivariado o MAT-14102 Cálculo Diferencial e Integral III

**DESCRIPCIÓN** El objetivo principal de esta conferencia es proporcionar a los estudiantes los fundamentos de los mecanismos robóticos, así como sus principales técnicas para el diseño y la síntesis de los mismos. Las posibles aplicaciones en la tecnología serán estudiadas mediante casos de estudio. (THIS LECTURE MIGHT BE TAUGHT IN ENGLISH)

**IIO-15174 CINEMÁTICA Y DINÁMICA****PROFESOR:** Dr. Thomas M. Rudolf**PRERREQUISITOS:** MAT-12201 Cálculo Multivariado o MAT-14102 Cálculo Diferencial e Integral III

**DESCRIPCIÓN** El objetivo principal de esta conferencia es proporcionar a los estudiantes los fundamentos de los mecanismos robóticos, así como sus principales técnicas para el diseño y la síntesis de los mismos. Las posibles aplicaciones en la tecnología serán estudiadas mediante casos de estudio. (THIS LECTURE MIGHT BE TAUGHT IN ENGLISH)

**CENTRO DE ESTUDIOS DEL BIENESTAR****CEB-10001 Seminario de Bienestar: Psicología de la Felicidad****Profesor:** Margarita Tarragona Sáez**Prerrequisitos:** Ninguno

**Descripción:** En este seminario exploramos el bienestar y la felicidad desde la perspectiva de la psicología positiva: el estudio científico de los factores que contribuyen a que las personas funcionen óptimamente y vivan con plenitud. En el curso combinamos el rigor académico con ejercicios vivenciales y herramientas prácticas para promover el bienestar. En este seminario, los alumnos podrán:

- Aprender un marco conceptual basado en la evidencia sobre el bienestar, desde la perspectiva psicológica.
- Conocer algunos de los hallazgos de investigación más importantes sobre el bienestar.
- Reflexionar sobre las implicaciones de estos hallazgos para su propia vida.
- Hacer ejercicios de psicología positiva y observar y evaluar sus efectos en su bienestar.
- Diseñar un plan personal para cultivar la felicidad en su vida

Note for international students: the lectures in this course are in Spanish, but about 80% of the class materials are in English and you can write your assignments in English.

## **SERVICIO SOCIAL**

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.